SENATI

Trabajo Final de Curso



Frontend
Developer Web

Tecnologías de la Información

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

1.TEMA

Desarrollo de una solución web institucional para el registro y promoción de servicios académicos.

2.OBJETIVO

Al finalizar el presente trabajo final el estudiante tendrá la competencia de desarrollar interfaces web dinámicas y adaptables empleando los estándares HTML5, CSS3, JavaScript y librerías de diseño, para garantizar la accesibilidad, usabilidad y correcta visualización en múltiples dispositivos digitales, cumpliendo las normas técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo, actuando de manera responsable con el medio ambiente.

3.CONSIDERACIONES

El trabajo final consiste en resolver el caso práctico presentado, utilizando como referencia el problema planteado y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.

Los participantes deberán fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

4.CASO PRÁCTICO

Una institución de formación técnica superior desea fortalecer su presencia digital mediante una plataforma web moderna, clara y funcional. Actualmente, la organización cuenta con información académica dispersa, una presentación visual poco atractiva y un proceso de registro de interesados que se realiza de manera manual o a través de canales no estructurados, lo que genera demoras, pérdida de datos y una experiencia poco eficiente para los usuarios.

Además, la institución necesita que su sitio web proyecte una imagen profesional, adaptable a dispositivos móviles y alineada con principios actuales de usabilidad. La página existente no presenta una estructura semántica clara, no aprovecha estilos modernos con CSS, tiene escasa interacción con el usuario y no dispone de formularios funcionales para el registro de clientes o postulantes. Esto limita la captación de interesados, dificulta la navegación y afecta la comunicación institucional.

Frente a esta situación, se requiere desarrollar una propuesta de interfaz web estática e interactiva, capaz de mostrar información institucional de forma organizada, incorporar diseño visual atractivo, añadir comportamiento dinámico con JavaScript y habilitar un formulario funcional de registro, considerando criterios técnicos y de experiencia de usuario.

La institución solicita el diseño y desarrollo de una solución web funcional tipo landing page o micrositio institucional, que permita presentar sus servicios académicos y captar registros de interesados de manera ordenada y profesional.

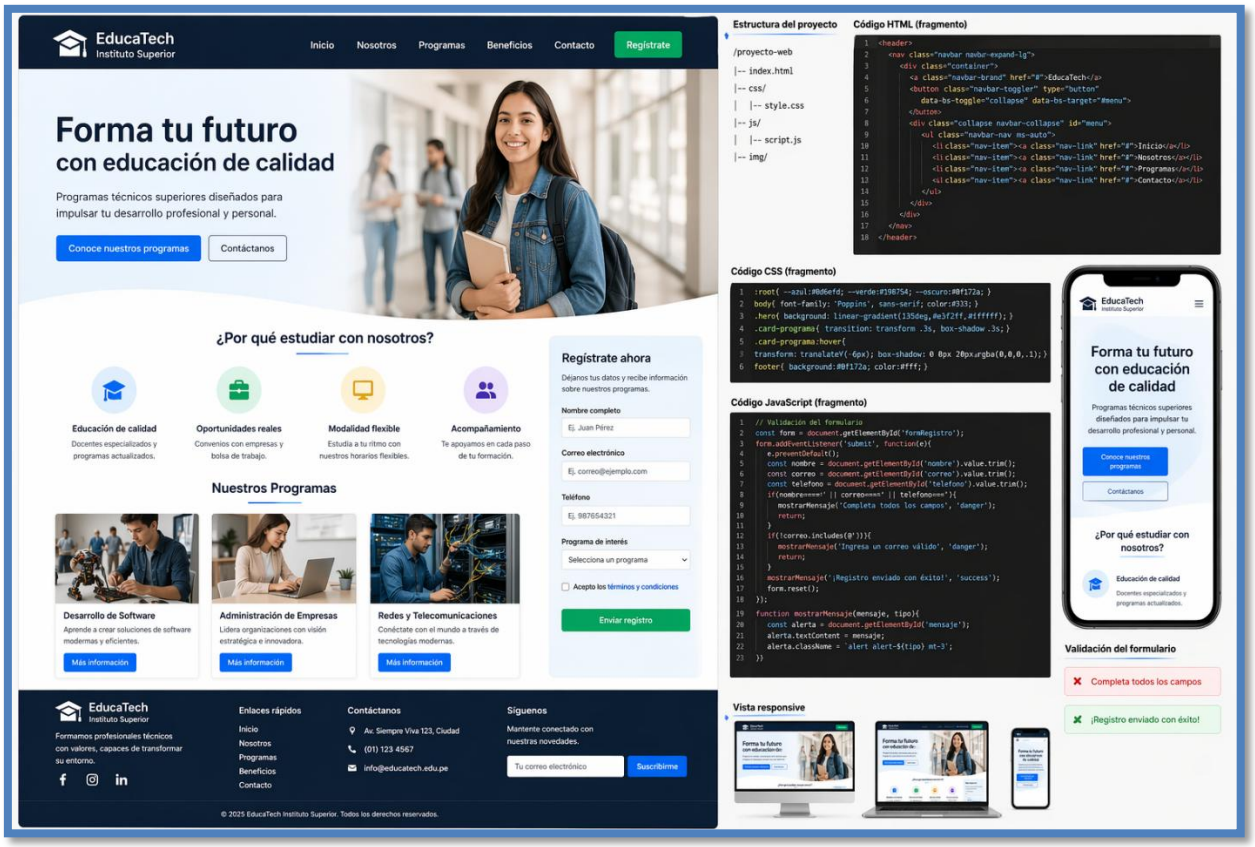
La solución debe resolver lo siguiente:

- Presentar una estructura web clara y semántica usando HTML5.
- Mostrar una interfaz visual moderna y consistente con CSS3.
- Incorporar una maquetación adaptable para diferentes tamaños de pantalla.
- Aplicar componentes visuales con apoyo de un framework CSS, como Bootstrap.
- Integrar interactividad con JavaScript para mejorar la experiencia del usuario.
- Implementar un formulario funcional de registro con validaciones básicas antes del envío.
- Simular el procesamiento del formulario mediante métodos GET o POST, según la lógica planteada en la propuesta.
- Evidenciar criterios básicos de UX/UI, navegación, jerarquía visual y claridad en el flujo de uso.

La propuesta que permita solucionar el Caso Práctico debe incluir:

- ✓ Una página web principal desarrollada en HTML5, estructurada correctamente con etiquetas semánticas como header, nav, main, section y footer.
- ✓ Identificación y aplicación de los lenguajes de marcado, estilos y programación web utilizados en la solución.
- ✓ Una maquetación básica completa, orientada a una necesidad real de tipo comercial, institucional o académico.
- ✓ Aplicación de fundamentos de UX/UI, considerando jerarquía visual, distribución de bloques, navegación comprensible y claridad del contenido.
- ✓ Uso de hojas de estilo internas y externas, justificando su aplicación dentro del desarrollo.
- ✓ Aplicación de selectores, propiedades y valores CSS para dar formato a textos, colores, espaciado, bordes, fondos y distribución visual.
- ✓ Implementación de Flexbox y Grid en al menos dos secciones del sitio web.
- ✓ Integración de un framework CSS, preferentemente Bootstrap, en componentes como botones, tarjetas, formulario, menú o sistema de grillas.

- ✓ Inclusión de interactividad con JavaScript, utilizando variables, tipos de datos, operadores, estructuras de control, funciones y eventos.
- ✓ Manipulación de elementos del DOM para generar respuestas visuales dinámicas ante acciones del usuario.
- ✓ Integración correcta de scripts en HTML5, ya sea de manera interna o externa.
- ✓ Desarrollo de un formulario web funcional con campos como texto, correo, selección, número, listas o casillas según el contexto planteado.
- ✓ Implementación de botones de acción, listas desplegables y campos de entrada debidamente organizados.
- ✓ Aplicación de validación de datos antes del envío del formulario.
- ✓ Simulación o explicación del uso de métodos GET y POST en el procesamiento del formulario.
- ✓ Diseño de una interfaz de registro funcional, coherente con la propuesta visual general del sitio.
- ✓ Presentar informe técnico.



Ejemplo de referencia de página web [Elaboración propia]

5.PREGUNTAS GUÍAS

- **El desarrollo de las preguntas guías tienen el propósito de orientar la generación de su propuesta sobre el caso práctico.**

1) ¿Cómo debería estructurarse la página web para que la institución comunique sus servicios de manera clara, moderna y profesional?

2) ¿Qué elementos de diseño visual, maquetación y estilo permitirán mejorar la apariencia y la usabilidad de la interfaz propuesta?

3) ¿De qué manera JavaScript puede aportar interactividad útil dentro de la solución planteada sin afectar la claridad de la interfaz?

4) ¿Qué datos debe solicitar el formulario web para responder a la necesidad del caso y cómo debe validarse esa información antes del envío?

5) ¿Cómo demuestra la propuesta final que integra correctamente HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap y principios básicos de UX/UI en una solución coherente?

6.CONSIDERACIONES PARA EL ENTREGABLE

- ✓ Entregar una propuesta de solución para el caso práctico, fundamentado con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido con las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
- ✓ Generar esquema y/o diagramas alineados a la propuesta de solución del caso práctico.



RDA

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE